

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ

О.А. Кулиш

В ходе информационного обмена между локальными вычислительными сетями пользователей передаваемая информация проходит через не защищенную сеть провайдера связи. Отсутствие аутентификации коммутаторов позволяет злоумышленникам осуществлять сетевые атаки на коммутаторы второго уровня модели OSI. Для устранения проблемы аутентификации коммутационного оборудования канального уровня можно использовать модуль аутентификации, встроенный в коммутатор. В работе приведена схема интегрально-оптического интерферометра для устройства управления оптическим излучением модуля аутентификации. Так как для передачи кода аутентификации применяется ослабленное лазерное излучение, то актуальным является расчет потерь оптического сигнала в интерферометре. Высокие потери оптического излучения могут происходить во внутреннем двойном изгибе спирали и во входном и выходном разветвителях интерферометра. Разработана методика оптимизации этих элементов интерферометра для уменьшения потерь оптического сигнала. Методика основана на методе распространяющегося пучка, методе эффективного показателя преломления и конечно-элементном анализе. На основе разработанной методики можно оценить оптимальное смещение волноводов в точке перегиба внутреннего S-изгиба спирали, геометрические параметры входного и выходного разветвителей.

Ключевые слова: оптическая связь, аутентификация, коммутаторы, интегральная оптика, интерферометр, численные методы, энергетические потери.

Введение

Для связи между территориально разнесенными абонентами информация от ПЭВМ оператора через коммутаторы попадает на маршрутизатор локальной вычислительной сети, откуда через коммутатор и модем провайдера услуг связи движется в облако сети связи и попадает на модем абонента получателя локальной вычислительной сети, проходит коммутатор провайдера услуг связи и поступает на маршрутизатор сети передачи данных локальной вычислительной сети абонента-получателя. Таким образом, в ходе информационного обмена между локальными вычислительными сетями пользователей передаваемая информация проходит через не защищенную, не авторизованную сеть провайдера связи и может быть перехвачена и скопирована любым абонентом, подключенным к адресному пространству. При этом идентификация и аутентификация коммутаторов вычислительных сетей производится только по IP – адресам.

Аутентификация по IP – адресам осуществляется на сетевом уровне модели

OSI, однако все коммуникационные устройства первоначально устанавливают между собой связь на канальном уровне, на котором, при наличии определенных ресурсов у злоумышленника, перехват или подбор пароля является делом времени [1].

Отсутствие аутентификации коммутаторов позволяет злоумышленникам осуществлять сетевые атаки на коммутаторы второго уровня модели OSI. Среди атак на коммутаторы следует выделить: анализ сетевого трафика; подмену доверенного объекта или субъекта системы связи; внедрение в систему связи ложного объекта [2].

Для устранения проблемы аутентификации коммутационного оборудования канального уровня можно использовать код аутентификации, сформированный при передаче случайной двоичной последовательности у отправителя и получателя информации с помощью модуля аутентификации, встроенного в коммутатор.

При работе коммутатора в оптическом канале, одним из элементов модуля аутентификации является устройство управления оптическим излучением,

конструкция которого основана на интегрально-оптическом интерферометре. Основной проблемой при применении интерферометра в системе аутентификации являются высокие энергетические потери излучения интегрально-оптических волноводов. Поэтому большое внимание должно быть уделено проектированию такой топологии волноводной структуры, которая обеспечивает минимальные потери сигнала.

Цель разработки методики: оптимизация конструкции интерферометра для уменьшения потерь оптического излучения. На рис. 1 показана схема интегрально-оптического интерферометра для управления оптическим излучением в системе аутентификации. Внутренний двойной изгиб (S-изгиб) спирали, входной и выходной разветвители могут вносить существенный вклад в потери передаваемого оптического сигнала.

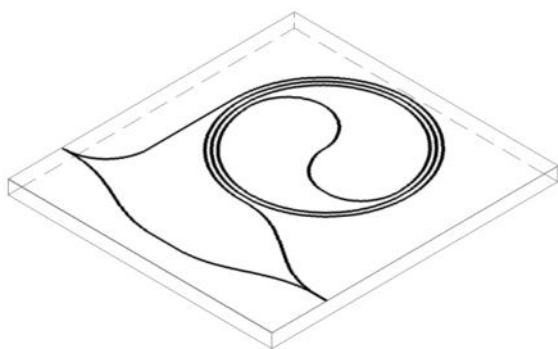


Рис. 1. Схема интегрально-оптического интерферометра

Внутри спиралевидной линии задержки интерферометра модуля аутентификации находится двойной изгиб (S-изгиб) волновода. Для расчета потерь в S-изгибах не может быть использована аппроксимация изгибов двумя цилиндрическими сегментами, так как в точке перегиба направленная волна располагается несимметрично относительно центра волновода.

Для разработки устройства интегрально-оптического интерферометра модуля аутентификации необходимо провести расчет оптимальных параметров двух Y-разветвителей. Разветвители применяются для ввода и вывода оптического излучения, и их конструкция показана на рис. 2.

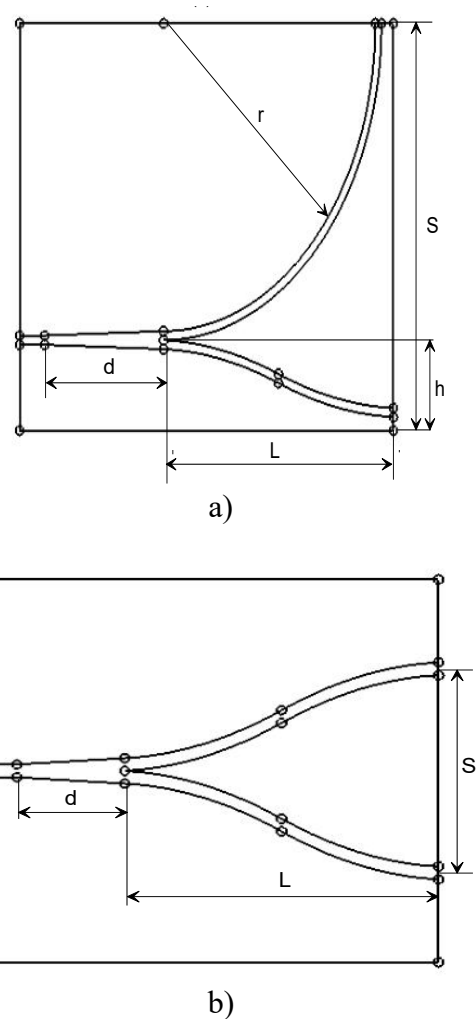


Рис. 2. Схемы разветвителей: а) входной Y-разветвитель; б) выходной Y-разветвитель с двумя S-изгибами

Материалы и методы

Разветвитель на входе интерферометра имеет асимметричную форму, при которой один из выходных волноводов должен быть развернут на 90° , а другой выходной волновод должен иметь вид S-изгиба. Форма S-изгиба задается следующим выражением:

$$y = \frac{h}{L} z - \frac{h}{2\pi} \sin\left(2\pi \frac{z}{L}\right), \quad (1)$$

где h – расстояние между входной и выходной точками по вертикали (рис. 2); L – длина изогнутых волноводов разветвителей (рис. 2).

Для получения оптимальных параметров S-изгиба и разветвителей, дающих возможность уменьшить потери излучения, теоретический анализ проводится с использованием методов

распространяющегося пучка и эффективного показателя преломления. Метод эффективного показателя преломления заключается в представлении исследуемой волноводной структуры на основе канального волновода в виде суперпозиции двух планарных волноводов.

В случае квази-ТЕ-волн с помощью метода эффективного показателя преломления поперечную компоненту электрического поля можно разложить по пространственным координатам по формуле:

$$E_x = Y(y) \cdot X(x, z). \quad (2)$$

Метод заключается в замене дифференциального волнового уравнения двумя уравнениями:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + k_0^2 (n^2(y) - N^2) Y &= 0, \\ \frac{\partial^2 X}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + k_0^2 \tilde{n}^2(x, z) X &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\tilde{n}(x, z)$ – функция показателя преломления планарного волновода от координат. Из уравнений (3) следует, что функция $Y(y)$ является решением волнового уравнения для ТЕ-мод. Для входной секции разветвителя эффективный волновод является трехслойным и функция $Y(y)$ будет модой четырехслойного волновода. Уравнения (3) решаются отдельно для каждого из выходных каналов разветвителя и эквивалентный волновод представляется пятислойным. Уравнения (3) необходимо решать отдельно для рупорообразного

сегмента разветвителя, в этом случае эквивалентный волновод является четырехслойным. Для продольно-неоднородного волновода решением волнового уравнения (3) является функция $X(x, z)$.

Поперечная компонента напряженности магнитного поля H_x для квази-ТМ-волн записывается в виде:

$$H_x = Y(y) \cdot X(x, z), \quad (4)$$

где функции $Y(y)$ и $X(x)$ являются решениями уравнений:

$$n^2(y) \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{n^2(y)} \frac{\partial Y}{\partial y} \right) + k_0^2 n^2(y) Y = 0, \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 X}{\partial z^2} - \frac{1}{\tilde{n}^2(x, z)} \frac{\partial \tilde{n}^2(x, z)}{\partial x} \left(\frac{\partial X}{\partial x} \right) + k_0^2 \tilde{n}^2(x, z) X = 0. \quad (6)$$

Для дальнейшего решения дифференциальных (5,6) уравнений используется анализ параксиально распространяющегося пучка, который основан на введении медленно меняющегося волнового пакета, и метод конечных элементов с прозрачными граничными условиями.

При применении метода конечных элементов область вычислительного окна разбивается на некоторое количество одномерных элементов первого порядка (отрезков) [3]. Такое разбиение для одномерной области приведено на рис. 3. Показана локальная и глобальная нумерация элементов.

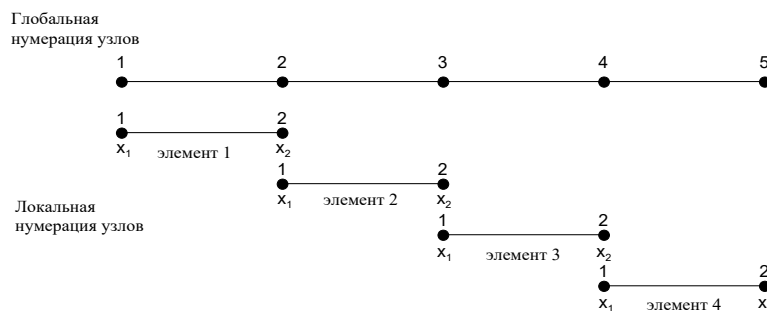


Рис. 3. Разбиение области на элементы с глобальной и локальной нумерацией узлов

Координаты L_1, L_2 вводятся на каждом отрезке разбиения следующим образом:

$$\begin{aligned} L_1 &= \frac{x_2 - x}{l} \\ L_2 &= \frac{x - x_1}{l}, \end{aligned} \quad (7)$$

где x_1, x_2 – координаты начала и конца каждого элемента.

Функции формы подбираются так, чтобы каждая была равна единице только в одном узле и равнялась нулю в других узлах элемента. Таким образом, функции для аппроксимации напряженностей электрического и магнитного полей будут иметь вид $N_1 = L_1, N_2 = L_2$ в случае элементов первого порядка с двумя узлами. На рис. 4 показаны графики функций формы на одном элементе разбиения. В любой точке элемента разбиения неизвестная функция X аппроксимируется формулой $X = \{N\}\{\phi\}$, где $\{\phi\} = [\phi_1 \ \phi_2]^T$ – вектор значений неизвестной функции ϕ на концах элемента разбиения, $\{N\} = [N_1 \ N_2]$ – вектор функций формы в случае одномерных элементов [4].

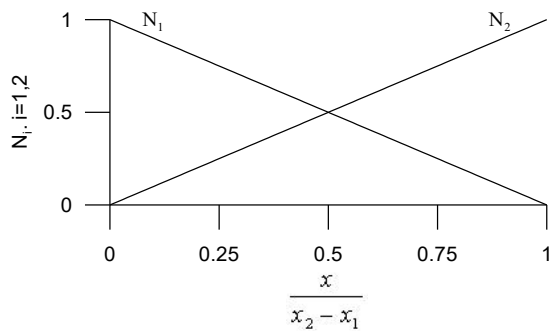


Рис. 4. Функции формы на одном элементе разбиения

В результате применения конечно-элементного метода Галеркина волновое уравнение приводится к следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений [5]:

$$-2jk_0n_0[M]^e \frac{\partial \{\phi\}}{\partial z} + ([K]^e + k_0^2 n_0^2 [M]^e) \{\phi\} = \{0\}, \quad (8)$$

где матрицы жесткости $[K]^e$ и $[M]^e$ для одного элемента разбиения выражаются формулами:

$$[K]^e = \int_e \left[k_0^2 q s \{N\} \{N\}^T - \frac{p}{s} \frac{\partial \{N\}}{\partial x} \frac{\partial \{N\}^T}{\partial x} \right] dx, \quad (9)$$

$$[M]^e = \int_e p s \{N\} \{N\}^T dx. \quad (10)$$

где $p=1, q=n^2$ для ТЕ – моды, $p=1/n^2, q=1$ для ТМ – моды.

Учет потерь в изогнутых волноводах осуществляется с помощью метода согласованного слоя [6]. Для применения этого метода в волновое уравнение вводится параметр s , который вычисляется по формуле:

$$s = \begin{cases} 1 - j \frac{3\lambda}{4\pi n d} \left(\frac{\rho}{d}\right)^2 \ln\left(\frac{1}{R}\right) & \text{в слое} \\ 1, & \text{вне слоя} \end{cases} \quad (11)$$

где ρ – расстояние от внутреннего края волновода до края слоя, d – толщина согласованного слоя, R – радиус изгиба волновода.

Глобальные матрицы жесткости для всей рассматриваемой области вычислительного окна получаются из матриц жесткости для одного элемента разбиения $[K]^e$ и $[M]^e$ путем ансамблирования. Матрицу жесткости $[K]^e$ в представим общем виде как:

$$[K]^e = \begin{bmatrix} k_{11}^e & k_{12}^e \\ k_{21}^e & k_{22}^e \end{bmatrix}, \quad (12)$$

Тогда схема образования глобальной матрицы $[K]$ из матриц жесткости для двух элементов разбиения $[K]^1$ и $[K]^2$ имеет вид:

$$[K] = \begin{bmatrix} k_{11}^1 & k_{12}^1 & 0 \\ k_{21}^1 & k_{22}^1 + k_{11}^2 & k_{12}^2 \\ 0 & k_{21}^2 & k_{22}^2 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Далее необходимо соединить элементы всех остальных элементных матриц жесткости аналогичным образом. На рис. 5 представлена схема ансамблирования матриц для всех элементов разбиения вычислительного окна. Вид структуры разреженной ансамблированной матрицы приведен на рис. 6.

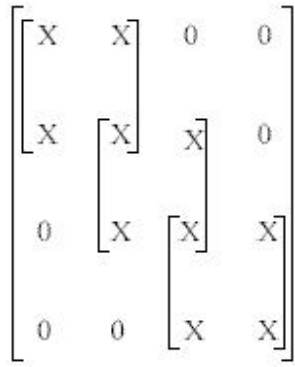


Рис. 5. Схема ансамблирования матриц жесткости для одномерных элементов

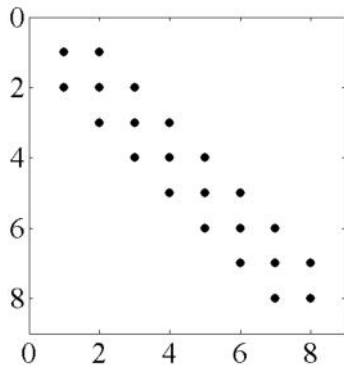


Рис. 6. Вид структуры ансамблированной матрицы

В методе используются прозрачные граничные условия. Для применения прозрачных граничных условий, поле на границах вычислительного окна представляется формулой [7]:

$$\frac{\partial \{\phi\}}{\partial x} = -jk_x \{\phi\}, \quad (14)$$

где k_x – проекция волнового вектора на ось x .

Применять прозрачные граничные условия можно независимо от вида волноводной структуры, что делает такие условия наиболее предпочтительными. При применении прозрачных граничных условий в конечно-элементном методе решения волнового уравнения на каждом шаге распространения излучения вычисляется величина волнового вектора k_x и полученное значение корректируется для подавления отражения от границ вычислительного окна.

Для правой границы вычислительного окна на шаге " $l+1$ ", например, требуется пересчитать значения поперечной составляющей волнового вектора по двум

последним точкам с помощью формулы [8]:

$$k_x = \frac{j}{l} \ln \left(\frac{\phi_M^l}{\phi_{M-1}^l} \right), \quad (15)$$

где ϕ_M^l, ϕ_{M-1}^l – значения напряженности электрического или магнитного поля на шаге распространения l . На левой границе вычислительного окна волновой вектор рассчитывается аналогично по формуле:

$$k_x = \frac{j}{l} \ln \left(\frac{\phi_1^l}{\phi_2^l} \right). \quad (16)$$

При отрицательных значениях действительной части величины k_x ее значение обнуляют, что дает возможность учитывать перенос энергии излучения только в направлении границы вычислительного окна.

В уравнении (8) дискретизируется производная по продольной координате и применяется стандартная неявная двухслойная схема Кранка-Николсона. С помощью этой схемы исходная задача сводится на каждом шаге распространения к решению системы линейных уравнений [9]:

$$[A]_i \{\phi\}_{i+1} = [B]_i \{\phi\}_i. \quad (17)$$

Матрицы $[A]$ и $[B]$ рассчитываются по формулам:

$$\begin{aligned} [A]_i &= -jk_0 n_0 [M]_i + 0,5 \Delta z ([K]_i - k_0^2 n_0^2 [M]_i) \\ [B]_i &= -jk_0 n_0 [M]_i - 0,5 \Delta z ([K]_i - k_0^2 n_0^2 [M]_i) \end{aligned} \quad (18)$$

Эффективный показатель преломления волнового пакета пересчитывается на каждом шаге распространения по формуле:

$$n_{0i}^2 = \text{Re} \left[\frac{\{\phi\}_i^* [K]_i \{\phi\}_i}{k_0^2 \{\phi\}_i^* [M]_i \{\phi\}_i} \right], \quad (19)$$

где знак $*$ обозначает применение комплексного сопряжения и транспонирования вектора значений напряженности поля.

Применение метода распространяющегося пучка дает возможность выделить собственные моды волноводов интерферометра. Для этого направление распространения излучения необходимо выбрать вдоль мнимой оси.

Пусть эффективный показатель преломления j -ой моды принимает значение $n_{eff,j}$ и соответствующий вектор поля имеет вид $\{f_j\}$. Уравнение на собственные значения представим формулой [10]:

$$[K]\{f_j\} = k_0^2 n_{eff,j}^2 [M]\{f_j\}. \quad (20)$$

Вектор напряженности поля моды волновода после распространения на шаг Δz выражается в виде:

$$\{f_j\}_{i+1} = \frac{-2jk_0 n_0 - 0,5\Delta z k_0^2 (n_{eff,j}^2 - n_0^2)}{-2jk_0 n_0 + 0,5\Delta z k_0^2 (n_{eff,j}^2 - n_0^2)} \{f_j\}_i. \quad (21)$$

Поле $\{\varphi_j\}$ на i -ом шаге распространения в случае существования в волноводе m собственных мод с учетом мод излучения выражается в виде:

$$\{\varphi\}_i = \sum_{j=1}^m A_{j,i} \{f_j\}, \quad (22)$$

где $A_{j,i}$ – амплитуда для j -ой волноводной моды. Амплитуда является комплексным числом. При определении шага распространения вдоль оси z по формуле:

$$\Delta z \approx j \frac{4n_0}{k_0^2 (n_{eff,j}^2 - n_0^2)}, \quad (23)$$

Вектор $\{\varphi\}$ будет сходиться к собственному вектору $\{f_j\}$ через некоторое количество шагов по мнимой оси. Для получения собственных мод волновода на каждом шаге распространения проводится определение эффективного показателя преломления собственной моды по формуле:

$$n_{eff,ji}^2 = \frac{\{\varphi\}_i^* [K] \{\varphi\}_i}{k_0^2 \{\varphi\}_i^* [M] \{\varphi\}_i}. \quad (24)$$

При расчетах эффективный показатель преломления моды чаще всего неизвестен, поэтому необходимо использовать некоторое физически обоснованное начальное значение. В качестве начального значения эффективного показателя преломления обычно берется максимальный показатель преломления интегрально-оптического волновода. Проведенные в настоящей работе вычислительные эксперименты показали, что выбор начального n_{eff} большого значения не имеет. Например, n_{eff} можно выбирать равным показателю преломления подложки.

При применении рассмотренного метода эффективный показатель преломления сходится к некоторому значению через 10-20 шагов. Точность метода составляет 10^{-10} . Средний показатель преломления n_0 определяется как наименьший показатель преломления из входящих в волноводную структуру, при выборе n_0 мнимая часть Δz должна быть положительной.

После расчета мнимой части константы распространения волноводной моды, можно определить потери излучения на изгибе волновода. При повороте на 90° потери определяются по формуле:

$$A = -20 \log_{10} \left\{ \exp \left(-\frac{v_i \pi}{2} \right) \right\} = 10 \pi \beta_i R \log_{10} e \quad (25)$$

где v_i – мнимая часть угловой константы распространения, характеризующая затухание.

Результаты

В результате расчетов сделан вывод, что потери в S-изгибах больше без введения смещения в точке перегиба, чем с введением такого смещения. Были построены картины распространения направленной волны во внутреннем S-изгибе спирали со смещением волноводов в точке перегиба и без смещения.

На построенных графиках видно, что энергия направленной волны на изгибе имеет максимум вблизи внешней границы волновода. Таким образом, изогнутые волноводы должны стыковаться со смещением торцов друг относительно друга в поперечном направлении. На рис. 3 приведена зависимость отношения

энергетических потерь к их минимальному значению от смещения точки возбуждения относительно центра волновода. Графики построены для двух радиусов кривизны волноводов. При увеличении радиуса кривизны уменьшается величина смещения относительно центра волновода, обеспечивающая минимальные потери оптического излучения.

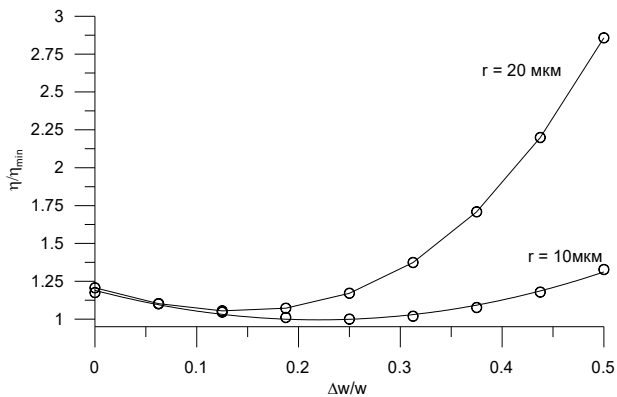


Рис. 7. Зависимость отношения энергетических потерь к их минимальному значению от смещения точки возбуждения относительно центра волновода

Обсуждение

При правильном выборе длины расширяющегося участка асимметричного Y-разветвителя основные потери сигнала вносит 90° изгиб волновода. Для уменьшения потерь фундаментальная мода на входе рупорообразного расширяющегося участка разветвителя должна быть преобразована в фундаментальную моду волновода на выходе. Ширина выходного волновода рупорообразного участка должна быть в два раза больше ширины входного волновода. Согласно расчетам, короткая длина рупорообразного участка приводит к невозможности перехода входной моды в фундаментальную моду волновода с удвоенной шириной. Это приводит к увеличению потерь при разветвлении. При уменьшении разности показателей преломления волноведущего слоя и подложки волновода уровень радиационных потерь сигнала увеличивается. Для входного асимметричного Y-разветвителя интерферометра выполняется соотношение $r/h=10$ для величины смещения выходной точки S-изгиба относительно входной h и радиуса изгиба r . Длина S-изгиба L должна

быть соразмерна радиусу изгиба $L/h=10$, исходя из геометрических соображений.

Заключение

Таким образом, разработана методика оптимизации элементов интерферометра подсистемы аутентификации коммутаторов для уменьшения потерь оптического сигнала. Методика основана на методе распространяющегося пучка, методе эффективного показателя преломления и конечно-элементном анализе. На основе разработанной методики можно оценить оптимальное смещение волноводов в точке перегиба внутреннего S-изгиба спирали, геометрические параметры входного и выходного разветвителей.

Список литературы

1. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение / А.А. Бирюков. М.: Изд-во ДМК Пресс, 2013. 474 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. СПб.: Питер, 2012. 955 с.
3. Кулиш, О. А. Векторный анализ изгибов оптических световодов методом конечных элементов [Текст] / О.А. Кулиш // Материалы III межведомственной научно-технической конференции. «Проблемы совершенствования систем защиты информации и образовательных технологий подготовки военных специалистов», Краснодар, КВИ. 2002. Т. 1, № 3. С. 174-176.
4. Lowe, D. Layout Optimization for Erbium-Doped Waveguide Amplifiers [Текст] / D. Lowe, R.A. Syms // Journal of Lightwave Technol. 2002. № 3(20). Pp. 454-462.
5. Deng, H. Investigation of 3-D Semivectorial Finite-Difference Beam Propagation Method for Bent Waveguides [Текст] / H. Deng, H. Guang // Journal of Lightwave Technol. 1998. № 5(16). Pp. 915-922.
6. Yamauchi, J. Polarization Dependence of Pure Bending Loss in Slab Optical Waveguides [Текст] / J. Yamauchi, O. Saito // IEICE Trans. Electron. 1996. № 6(E79-C). Pp. 870-873.
7. Berglung, W. WKB Analysis of Bend Losses in Optical Waveguides [Текст] / W. Berglung, A. Gopinath // Journal of Lightwave Technol. 2000. № 8(18). Pp. 1161-1165.

8. Rivera, M. A Finite Difference BPM Analysis of Bent Dielectric Waveguides [Текст] / M. Rivera // Journal of Lightwave Technol. 1995. № 2(13). Pp. 233-238.
9. Bienstman, P. Calculation of Bending Losses in Dielectric Waveguides Using Eigenmode Expansion and Perfectly Matched Layers [Текст] / P. Bienstman, E. Six, M. Roelens // IEEE Photonics Technology Letters. 2002. № 2(14). Pp. 164-166.
10. Deck, R.T. Determination of Bending Losses in Rectangular Waveguides [Текст] / R.T. Deck, M. Mirkov // Journal of Lightwave Technol. 1998. № 9(16). Pp. 1703-1714.

Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко
Krasnodar Higher Military Order of Zhukov and the October Revolution Red Banner School named after Army General S.M. Shtemenko

Поступила в редакцию 29.03.2021

Информация об авторах

Кулиш Ольга Александровна – канд. физ.-мат. наук, доцент, Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко, e-mail: culish_olga@mail.ru,

METHOD OF OPTIMIZING ELEMENTS OF INTEGRATED OPTICAL AUTHENTICATION MODULE

O.A. Kulish

During information exchange between local computer networks of users, the transmitted information passes through an unprotected network of a communication provider. The lack of switch authentication allows attackers to carry out network attacks on Layer 2 switches of the OSI model. You can use the authentication module built into the switch to resolve the link layer switching equipment authentication problem. The work shows the integrated optical interferometer circuit for the optical radiation control device of the authentication module. Since attenuated laser light is used to transmit the authentication code, the calculation of optical signal losses in the interferometer is relevant. High losses of optical radiation can occur in the inner double bend of the spiral and in the input and output splitters of the interferometer. A technique has been developed to optimize these interferometer elements to reduce optical signal losses. The technique is based on the propagating beam method, the effective refractive index method, and finite element analysis. Based on the developed technique, the optimal displacement of waveguides at the inflection point of the internal S-bend of the spiral, the geometric parameters of the input and output splitters can be estimated.

Key words: optical communication, authentication, switches, integrated optics, interferometer, numerical methods, energy losses.

Submitted 29.03.2021

Information about authors

Olga A. Kulish – Cand. Sciences (Physical and Mathematical), Associate Professor, Krasnodar Higher Military Order of Zhukov and the October Revolution Red Banner School named after Army General S.M. Shtemenko, e-mail: culish_olga@mail.ru,